

Server Web

- Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/serveur_web
- Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/serveur_web/README.html
- PDF : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/serveur_web/README.pdf

Introduction : Qu'est-ce qu'un serveur web ?

- Un **serveur web** est un logiciel qui écoute les requêtes envoyées par des clients (navigateur, QGIS, etc.)
- Il retourne des **ressources** (pages HTML, cartes, flux XML, images, etc.)
- Il utilise en général le **protocole HTTP ou HTTPS**
- Dans notre cas, il permet d'exposer un **projet QGIS** comme service **WMS / WFS**

Pourquoi un serveur web dans un SIG ?

- Rendre les **données géographiques accessibles** à distance
- Permettre à des applications web ou mobiles de consommer des **flux de données cartographiques**
- Séparer le **backend SIG (QGIS Server)** de l'**interface utilisateur** (client Web, QGIS Desktop, etc.)
- Permettre l'**interopérabilité** via des standards OGC

Types de serveurs web

Type	Logiciel	Description courte
Généralistes	Apache, Nginx	Gèrent les fichiers, exécutent les scripts CGI
SIG dédiés	QGIS Server, GeoServer	Produisent des flux WMS/WFS/WMTS à partir de SIG
Combinés	Apache + QGIS Server	Requêtes traitées par Apache, transmises à QGIS

Fonctionnement général : Apache + QGIS Server

```
[Client Web / SIG] --> [Apache HTTP Server] --> [QGIS Server] --> [Projet QGIS]
```

- Apache reçoit la requête HTTP
- Il redirige vers le fichier exécutable `qgis_mapserv.fcgi.exe`
- QGIS Server interprète la requête (ex: WMS GetMap)
- Il génère la réponse (ex: carte raster) et la renvoie

Installation et paramétrisation d'Apache

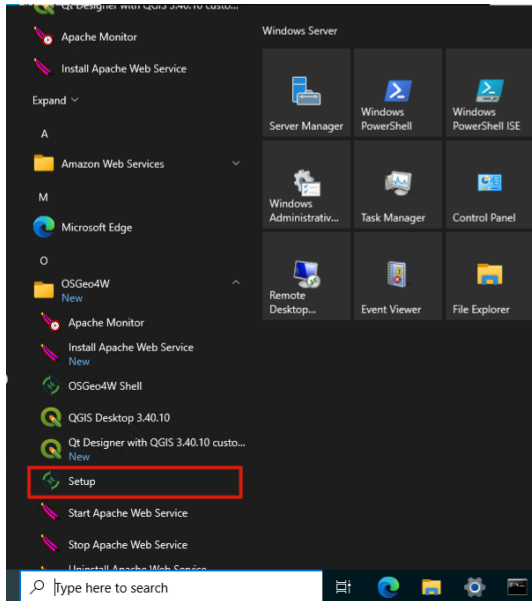
L'installation d'Apache s'effectue avec le OSGeo4W network installer (comme pour QGIS et QGIS serveur).

Cela s'effectue en 3 étapes :

1. Installation via OsGeo4W
2. Configuration du fichier httpd.conf
3. Démarrage du service Apache

Partie 1 : Installation via OsGeo4W

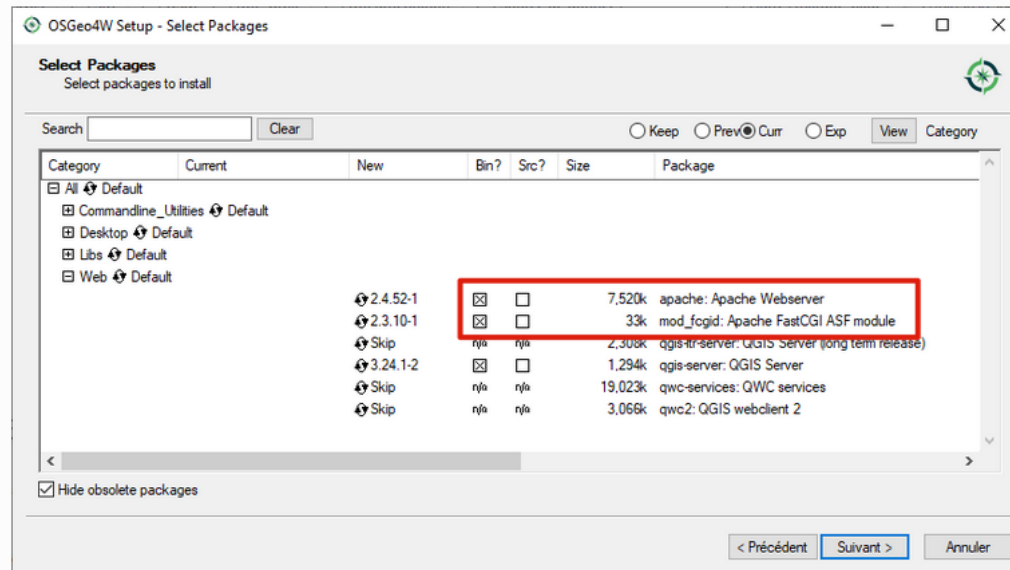
1. Télécharger (normalement déjà fait pour QGIS) et lancer l'installateur OSGeo4W.



2. Choisir l'option « Advanced Install ».

3. Sélectionner les paquets suivants dans la catégorie web :

- apache , qgis-ltr-server et mod_fcgi .



4. Exécuter le fichier OSGeo4W.bat en tant qu'administrateur :

- Naviguer vers le dossier C:\OSGeo4W\ .
- Faire un clic droit sur le fichier OSGeo4W.bat et sélectionner **Exécuter en tant qu'administrateur**.

5. Installer le service Apache :

- Dans la console, exécuter la commande suivante :

```
apache-install.bat
```

- Cela affichera un message similaire :

```
Installing the 'Apache OSGeo4W Web Server' service  
The 'Apache OSGeo4W Web Server' service is successfully installed.  
Testing httpd.conf....  
Errors reported here must be corrected before the service can be started.
```

Garder cette console ouverte, nous en aurons besoin dans quelques minutes.

Partie 2 : Configuration du fichier httpd.conf

Pour configurer correctement Apache avec QGIS Server, il est nécessaire de modifier le fichier `httpd.conf` situé dans `C:\OSGeo4W\apps\apache\conf\httpd.conf`. Voici les changements à effectuer :

1. Indiquer où trouver les fichiers de script :

Remplacer :

```
ScriptAlias /cgi-bin/ "${SRVR00T}/cgi-bin/"
```

Par :

```
ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/bin/"
```

 Vérifie bien que le chemin `C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/bin/` existe !

2. Fournir les permissions sur le dossier des scripts :

Remplacer :

```
<Directory "${SRVR00T}/cgi-bin">  
    AllowOverride None  
    Options None  
    Require all granted  
</Directory>
```

Par :

```
<Directory "C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/bin">  
    SetHandler cgi-script  
    AllowOverride None  
    Options ExecCGI  
    Require all granted  
</Directory>
```

⚠ Vérifie bien que le chemin C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/bin/ existe !

3. Activer les extensions de fichiers pour les scripts :

Remplacer :

```
#AddHandler cgi-script .cgi
```

Par :

```
AddHandler cgi-script .cgi .exe
```

4. Ajouter des variables de configuration spécifiques à OSGeo4W :

Ajouter à la fin du fichier :

```
# parse OSGeo4W apache conf files
IncludeOptional "C:/OSGeo4W/httpd.d/httpd_*.conf"
SetEnv GDAL_DATA "C:/OSGeo4W/share/gdal"
SetEnv QGIS_AUTH_DB_DIR_PATH "C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/resources"
```

⚠ Vérifie bien que le chemin C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/resources existe !

Partie 3 : Démarrage du service Apache

✓ Une fois ces modifications effectuées, redémarrer Apache pour appliquer les changements. Pour ce faire, retourne dans la console OSGeo4W et entre :

```
apache-restart.bat
```

Puis nous pouvons tester le serveur web en local, depuis un navigateur web sur la machine virtuelle, entrer :

```
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
```

Une page web avec un contenu XML devrait s'afficher. 🌞

Open HTTP and HTTPS ports in Windows Server 2022 firewall

1. Open **Control Panel** → **System and Security** → **Windows Defender Firewall**
2. Click on **Advanced settings** (left sidebar)
3. Select **Inbound Rules** (left)
4. In the right panel, click **New Rule...**

5. Choose:

- **Rule Type:** *Port*
- **Protocol:** *TCP*
- **Specific local ports:** 80, 443
- **Action:** *Allow the connection*
- **Profile:** Check all (*Domain, Private, Public*)
- **Name:** *"Apache Web Server (HTTP/HTTPS)"*

✅ This allows incoming web traffic to reach your Apache server on ports 80 and 443.

Configuration du pare-feu AWS pour autoriser l'accès externe

1. Accéder à la console AWS :
2. Sélectionner votre **instance** dans la liste.
3. Dans l'onglet **Sécurité**, cliquer sur le **groupe de sécurité** associé.
4. Cliquer sur **Modifier les règles de trafic entrant**.
5. Ajouter les règles suivantes :
 - **Type : HTTP**, Port : `80` , Source : **n'importe quelle adresse IP** `0.0.0.0/0`
 - **Type : HTTPS**, Port : `443` , Source : **n'importe quelle adresse IP** `0.0.0.0/0`

✅ Cela permet d'accéder à votre serveur web depuis l'extérieur (navigateur, client SIG, etc.).

Nouveaux ajouts dans le group de sécurité :

Edit inbound rules [Info](#)

Inbound rules control the incoming traffic that's allowed to reach the instance.

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID

sgr-0383e5749a49fa293

sgr-05c4c026363288742

-

-

Add rule

Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info		
PostgreSQL	TCP	5432	Custom			Delete
				0.0.0.0/0 X		
RDP	TCP	3389	Custom			Delete
				0.0.0.0/0 X		
HTTP	TCP	80	Anywh...			Delete
				0.0.0.0/0 X		
HTTPS	TCP	443	Anywh...			Delete
				0.0.0.0/0 X		

Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

Test du serveur web depuis l'extérieur

- Depuis la **console AWS**, repère l'**adresse IPv4 publique** de ta machine
- Ouvre un navigateur **depuis ton ordinateur personnel (pas la VM)**
- Entre l'adresse suivante : `http://<votre_IP_publicue>/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?`
`SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities`

La page devrait afficher un contenu XML avec les informations de capacité du service WMS :

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

—<ServerException>

Project file error. For OWS services: please provide a SERVICE and a MAP parameter pointing to a valid QGIS project file

</ServerException>